

**ZHESTKOV
UNIVERSITY**

МАТЕМАТИКА

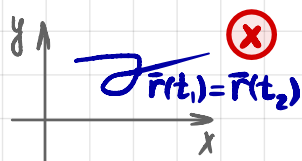
**Поверхности и поверхностные
интегралы первого рода**

КРИВЫЕ

$$\vec{r}(t) = \begin{cases} x(t) \\ y(t) \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Опред. и непер.} \\ \forall t \in [a, b] \end{array}$$

Простая кривая:

кривая без самопересечений



Гладкая кривая:

- $\vec{r}(t)$ непер. диффр
- $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ (нет особых точек)

$\vec{r}'(t)$ - направляющий вектор касат.

Допустимая замена

$\tau(t)$ - непер. диффр. и $\tau'(t) \neq 0$

ПОВЕРХНОСТИ

$$\vec{r}(u, v) = \begin{cases} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Опред. и непер.} \\ \forall (u, v) \in \bar{G} \end{array}$$

Простая поверхность

$$F(u, v) = \begin{cases} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{cases} - \text{биективно} \quad \bar{G} \xrightarrow[\text{биекту.}]{F} \mathbb{R}^3$$

Гладкая поверхность (Простая + Гладкая пов. = ПГП)

- $\vec{r}(u, v)$ непер. диффр.
- $[\vec{r}'_u, \vec{r}'_v] \neq \vec{0}$ ($\vec{r}'_u \parallel \vec{r}'_v$)

$[\vec{r}'_u, \vec{r}'_v]$ - нормаль касат. плоскости

Допустимая замена

$\varphi: (u, v) \xrightarrow{\varphi} (p, q)$ непер. диффр. и $J(\varphi) \neq 0$

$\vec{r}'_u, \vec{r}'_v$ - базис в касат. плоск.

при допустимой замене норм $\vec{r}'_p \times \vec{r}'_q$
 $\text{ПГП} \rightarrow \text{ПГП}, \text{т.е.}$

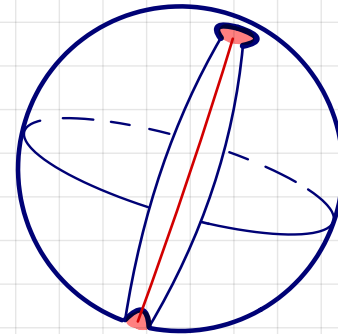
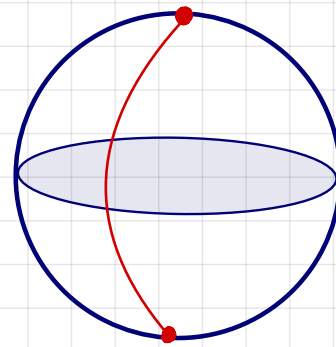
Сфера радиуса R

В полях u и v : ψ - широта, $\psi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
 φ - долгота, $\varphi \in [0, 2\pi]$

Сфера не является ПГП $\psi \in [-\frac{\pi}{2} + \varepsilon, \frac{\pi}{2} - \varepsilon]$
 $\varphi \in [\varepsilon, 2\pi - \varepsilon]$

$$\bar{r}(u, v) = \bar{r}(\psi, \varphi) = \begin{cases} x = R \cos \varphi \cos \psi \\ y = R \sin \varphi \cos \psi \\ z = R \sin \psi \end{cases}$$

$$[\bar{r}'_\varphi, \bar{r}'_\psi] = \begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ -R \sin \varphi \cos \psi & R \cos \varphi \cos \psi & 0 \\ -R \cos \varphi \sin \psi & -R \sin \varphi \sin \psi & R \cos \psi \end{vmatrix} = \bar{e}_1 (R^2 \cos \varphi \cos^2 \psi) + \bar{e}_2 (R^2 \sin \varphi \cos^2 \psi) + \bar{e}_3 (R^2 \sin \varphi \cos \psi)$$



UPDATE
 ПГП

$$|[\bar{r}'_\varphi, \bar{r}'_\psi]| = R^2 \cos \psi \quad \cos \psi \neq 0$$

$z = f(x, y)$, f - неуп. гл. ф.

В полях u и v : x
 y

$$\bar{r}(u, v) = \bar{r}(x, y) = \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = f(x, y) \end{cases}$$

$$[\bar{r}'_x, \bar{r}'_y] = \begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ 1 & 0 & f'_x \\ 0 & 1 & f'_y \end{vmatrix} = \bar{e}_1 f'_y - \bar{e}_2 f'_x + \bar{e}_3 \neq 0$$

ПГП

$$|[\bar{r}'_x, \bar{r}'_y]| = \sqrt{1 + f'^2_x + f'^2_y}$$

Выведем ур-е кас. плоскости
 в т. $M(x_0, y_0, z_0)$

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ 1 & 0 & f'_x \\ 0 & 1 & f'_y \end{vmatrix} = 0$$

$$-f'_x(x - x_0) - f'_y(y - y_0) + z - z_0 = 0$$

Поверхностный интеграл I рода

Пусть $f(x, y, z)$ непрер. на поверхности S (ПГП)

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_G f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot |\vec{r}'_u, \vec{r}'_v| du dv$$

Поверх. интеграл I рода

НЕ ЗАВИСИТ ОТ ДОПУСТ. ПАРАМЕТРИЗАЦИИ

Прототип: криволинейный интеграл I рода: $\int_{\Gamma} f(\vec{r}) ds = \int_a^b f(\vec{r}(t)) |\vec{r}'(t)| dt$

Геометрич. смысл: при $f(x, y, z) = 1$

$$\iint_S 1 \cdot dS = S - \text{площадь поверхности}$$

Физический смысл:

• $f(x, y, z) = \rho(x, y, z) \geq 0$, то $\iint_S \rho(x, y, z) ds = m$ - масса

• Аналогично, заряд по поверхности

• Центр масс поверхности
 $C(x_c, y_c, z_c)$

$$x_c = \frac{M_x}{m}, \quad y_c = \frac{M_y}{m}, \quad z_c = \frac{M_z}{m}$$
$$M_x = \iint_S x \cdot \rho(x, y, z) ds$$

Зад. 1 Найдите $\iint_S (x^2 + y^2) ds$, если S -поверх. конуса $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$

$$|\vec{r}'_x, \vec{r}'_y| = \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2} = \sqrt{2}$$

$$\iint_S (x^2 + y^2) ds = \iint_{\text{крыш}} (x^2 + y^2) \cdot \sqrt{2} \cdot dx dy = \left| \begin{array}{l} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ r \in [0, 1] \\ \varphi \in [0, 2\pi] \end{array} \right| =$$

$$= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 \cdot r \cdot dr = \frac{1}{4} \cdot \sqrt{2} \cdot 2\pi = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{array}{l} x = x \\ y = y \\ z = \sqrt{x^2 + y^2} \end{array} \quad \begin{array}{l} \vec{r}'_x (1, 0, \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}) \\ \vec{r}'_y (0, 1, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}) \end{array}$$

В оригинале имелось ввиду с учетом крышки (см. посл. слайд)

Крышка: $\begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = 1 \end{cases} \quad \iint_{\text{крыш}} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{\pi}{2}$
 $|\vec{r}'_x, \vec{r}'_y| = 1$ $\begin{matrix} \text{крыш} \\ R=1 \end{matrix}$ $\uparrow$ полярные коорд.

Зад. 2. Найдите $C(x_0, y_0, z_0)$ - у.м. однород. поверхности $x^2 + y^2 + z^2 = r^2, x, y, z \geq 0$

$$m = \iint_S ds = \iint_G r^2 \cos \varphi d\varphi d\psi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} r^2 \cos \varphi d\psi = \frac{\pi r^2}{2}$$

$$M_x = \iint_S x \cdot \rho \cdot ds = \iint_G r \cos \varphi \cdot \cos \psi \cdot r^2 \cos \varphi d\varphi d\psi =$$

$$= r^3 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \psi d\psi = \frac{\pi r^3}{4}$$

$$x_c = \frac{M_x}{m} = \frac{r}{2}$$

Аналог. y_c, z_c

Ответ: $(\frac{R}{2}, \frac{R}{2}, \frac{R}{2})$

$$\begin{array}{l} \rho = 1 = \text{const} \\ |\vec{r}'_\varphi, \vec{r}'_\psi| = r^2 \cos \varphi \\ x = r \cos \varphi \cdot \cos \psi \end{array}$$

Зр.3 Найдите площадь части сферы,
если $\varphi \in [\varphi_1, \varphi_2]$, $\psi \in [\psi_1, \psi_2]$

$$x = r \cos \varphi \cdot \cos \psi$$

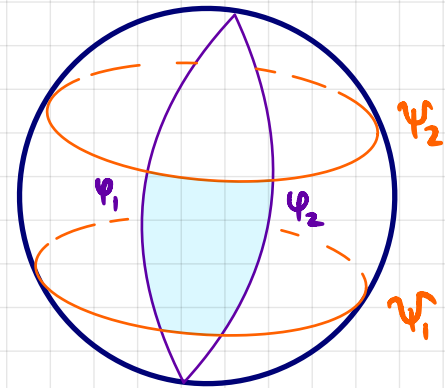
$$y = r \sin \varphi \cdot \cos \psi$$

$$z = r \cdot \sin \psi$$

$$|\bar{r}'_\varphi, \bar{r}'_\psi| = r^2 \cos \psi$$

$$S = \iint_G 1 \cdot dS = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int_{\psi_1}^{\psi_2} r^2 \cos \psi d\psi =$$

$$= r^2 (\varphi_2 - \varphi_1) (\sin \psi_2 - \sin \psi_1)$$



Зр.4. Найдите поверхность тора: $x = (b + a \cos \psi) \cos \varphi$

$$y = (b + a \cos \psi) \sin \varphi$$

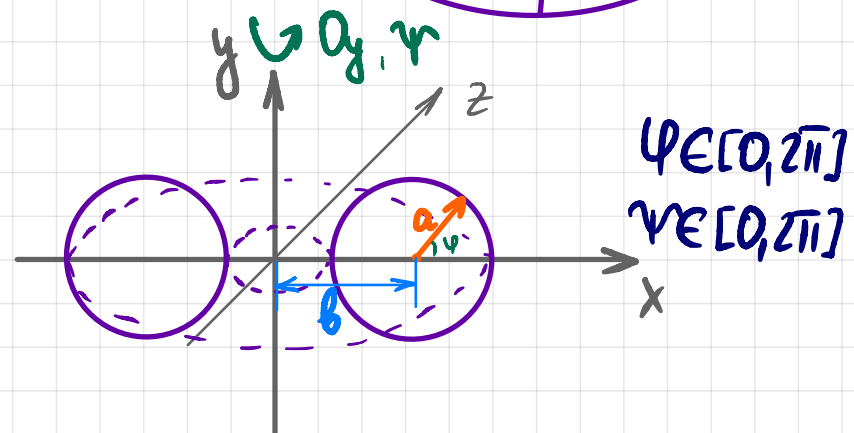
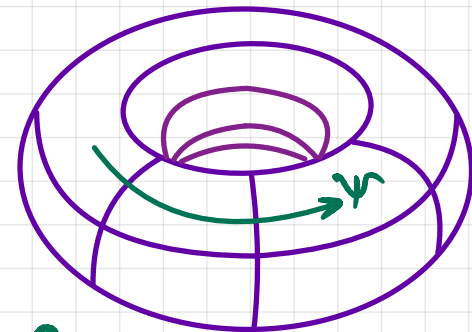
$$z = a \sin \psi$$

$$|\bar{r}'_\varphi, \bar{r}'_\psi| = a(b + a \cos \psi)$$

Lifhack: $E = |\bar{r}'_\varphi|^2$; $G = |\bar{r}'_\psi|^2$; $F = (\bar{r}'_\varphi, \bar{r}'_\psi)$

$$|\bar{r}'_\varphi, \bar{r}'_\psi| = \sqrt{E \cdot G - F^2}$$

$$S = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} a(b + \cos \psi) d\psi = 4\pi^2 ab$$



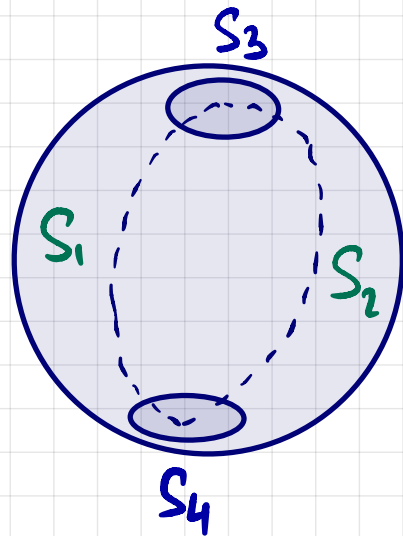
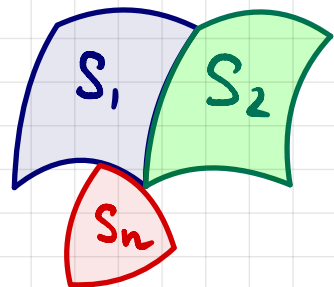
Кусочно-гладкие поверхности

$S_1, S_2, \dots, S_N$, общие точки только по границе S_i - ПГП

Тогда

$$S = \bigcup_{i=1}^N S_i$$

S - кусочно-гладкая



S_1, S_2 - ПГП (φ, ψ)

S_3, S_4 - ПГП (x, y)

Сфера - кусочно-гладкая поверхность

$$\iint_S f dS = \sum_{i=1}^N \iint_{S_i} f dS$$

Пр. 5 $\iint_S (x^2 + y^2 - z^2) dS$

Цилиндр



$$x^2 + y^2 \leq 4 \quad R=2$$

$$z \in [0, 1] \quad H=1$$

$$\iint_{\text{бок}} f dS + \iint_{\text{Верх}} f dS + \iint_{\text{Низ}} f dS$$

φ, h

$$\begin{cases} x = 2 \cdot \cos \varphi \\ y = 2 \cdot \sin \varphi \\ z = h \end{cases}$$

x, y

$$\begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = 1 \end{cases}$$

x, y

$$\begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = 0 \end{cases}$$